INFORME MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
CAVA SOLERA S.A.S
PLANTA
SEPTIEMBRE 2021

Introducción:

A continuación, nos permitimos presentar informe de resultados y tendencias de control de plagas en las Instalaciones de CAVA SOLERA S.A.S

Para efectos de interpretación de resultados es importante tener en cuenta que los grados de infestación son tomados con base en el nivel de rastros, capturas y/o avistamientos de dicha plaga, por lo que se asume que a mayor capturas, mayor grado de infestación se obtuvo en el periodo analizado, esto debido a la imposibilidad de realizar conteos físicos de roedores en las instalaciones y a la inexistencia de métodos o técnicas precisas que permitan medir con exactitud el grado de infestación o abundancia de roedores en un área determinada.

Índice de Abundancia: El objetivo del muestreo de plagas es proporcionar estimaciones confiables sobre la abundancia de su población y conocer sus patrones de organización espacial, buscando un justo equilibrio entre la exactitud y el esfuerzo que se hizo para capturarlas. Esta información es de suma importancia para determinar las probables causas que generan la abundancia y está dada por índices. Un índice es una medida que se relaciona de alguna forma con la abundancia real de una población. Para este caso, la abundancia se estima mediante el método directo (éxito de capturas), el cual se basa en la ponderación del número de individuos capturados mediante la utilización de un sistema de monitores durante un tiempo controlado.

Los índices de abundancia de roedores e insectos para CAVA SOLERA S.A.S se podrán encontrar en el transcurso del presente informe.

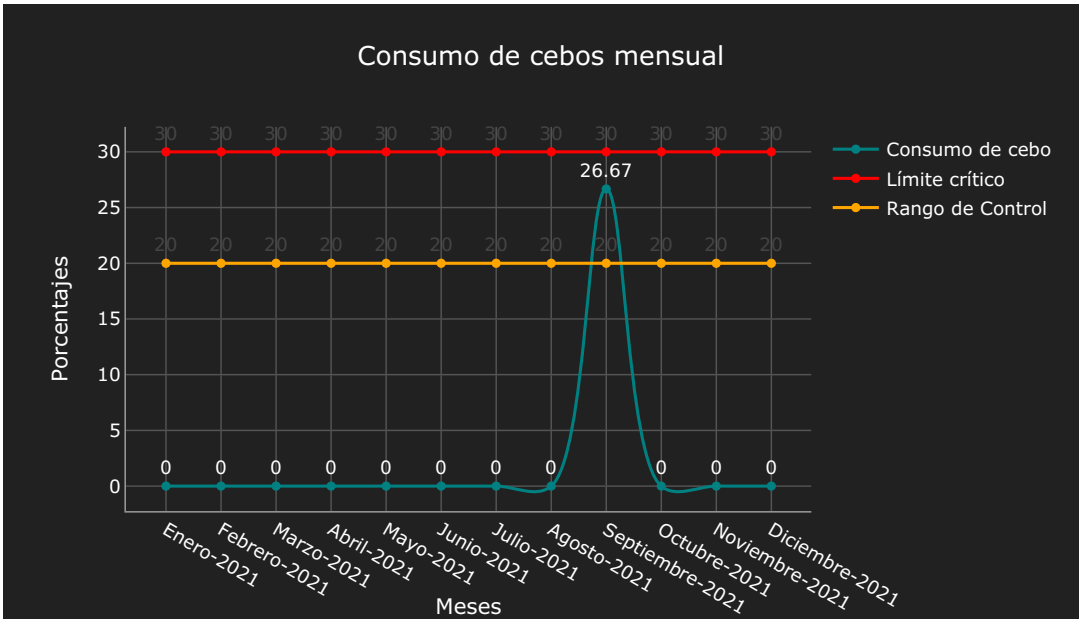
Tabla 1. Cebos Consumidos

Mes	Visita			Promedio	%
	1	2	3		
Septiembre/2021	2	1	1	1.33	26.67 %

NOTA: El porcentaje del mes de se basa en 5 estaciones de cebado. El límite crítico y el rango de control están basados en un análisis de capacidad de carga y presión externa relacionado en el Diagnóstico Inicial.

------- Límite crítico (30%): Limite en el cual de tomarse y documentarse una acción correctiva.
------- Rango de Control (10% – 20%): Rango en el cual debe tomarse y documentarse una acción preventiva en el momento que la línea de tendencia suba a dicho nivel.

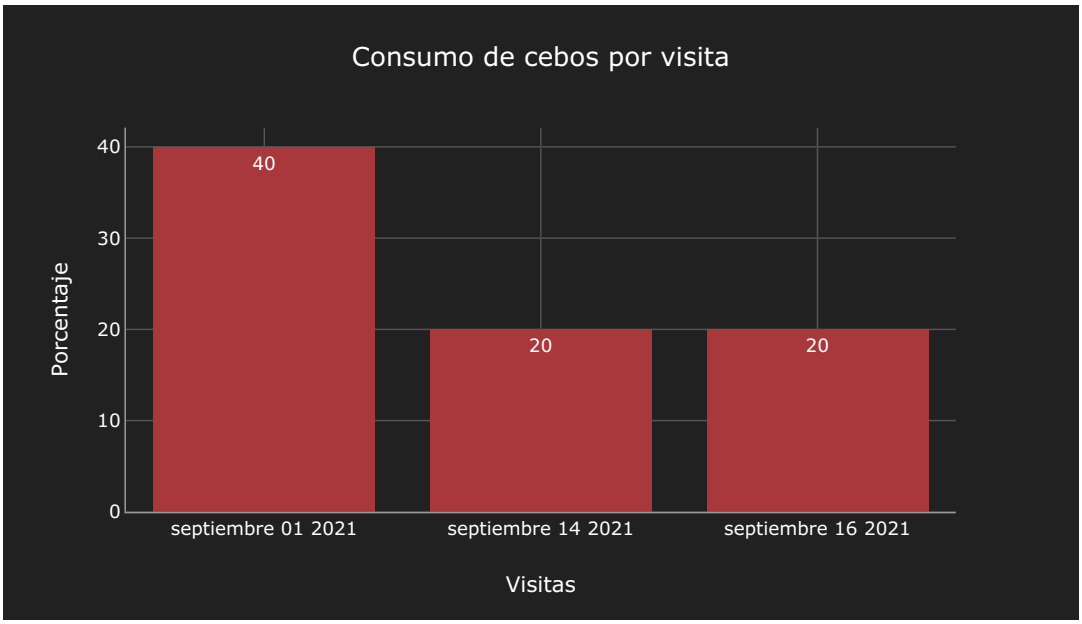
Formulas Tabla y Grafica 1:



Promedio = Total de cebos consumidos / Número de visitas efectuadas en el mes.
% de cebos consumidos mensual = Promedio / N° de cebos totales instalados * 100

Tabla 2. Consumo de cebos por visita

VISITAS	No. DE CEBOS	PORCENTAJE
VISITA 1 septiembre 01 2021	2/5	40%
VISITA 2 septiembre 14 2021	1/5	20%
VISITA 3 septiembre 16 2021	1/5	20%



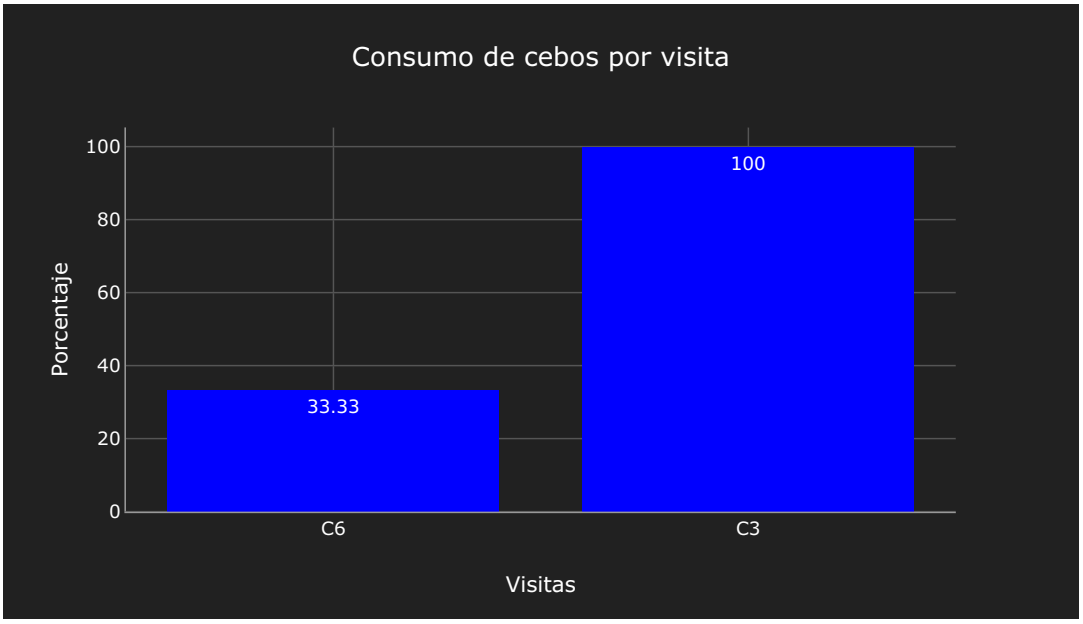
Formula Tabla y Grafica 2:

% Consumo por visita = N° de cebos consumidos por cada visita / Número total de estaciones instaladas * 100

Tabla 3. Consumo Por Cebo Mensual

VISITAS	septiembre 01 2021	septiembre 14 2021	septiembre 16 2021	PORCENTAJE
C6	--	X	--	33.33%

C3	X	X	X	100%

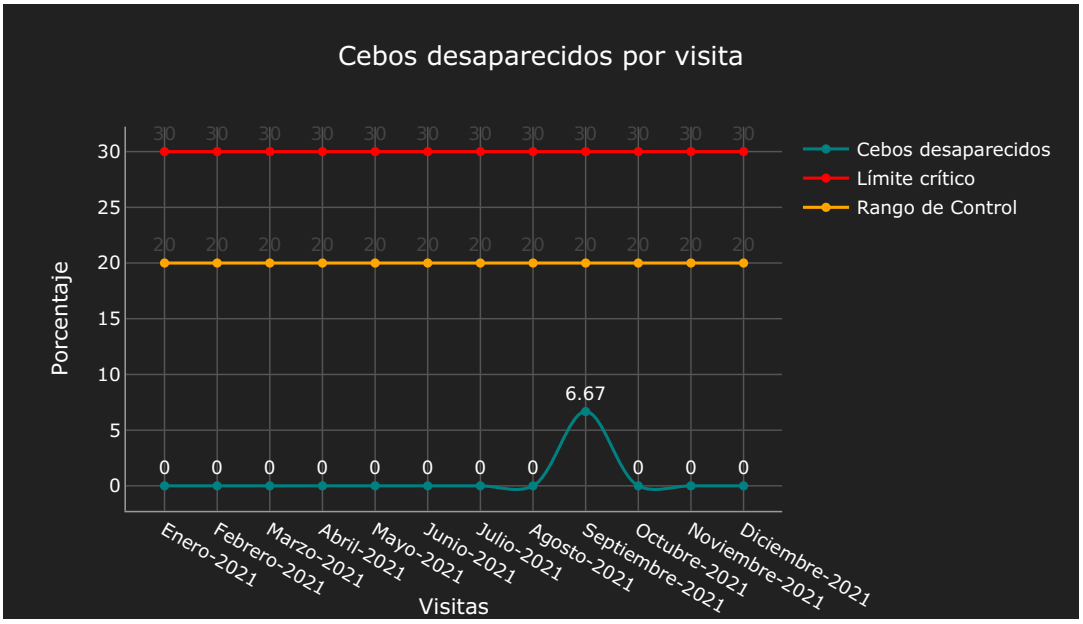


Formula tabla y Grafica 3:

Porcentaje de consumo = Número de ocasiones con evidencia de consumo / Número de visitas efectuadas de control * 100

Tabla 4. Cebos Desaparecidos Mensual

Mes	Visita			Promedio	%
	1	2	3		
Septiembre/2021	0	0	1	0.33	6.67 %



NOTA: El porcentaje del mes de se basa en 5 estaciones de cebado. El límite crítico y el rango de control están basados en un análisis de capacidad de carga y presión externa relacionado en el Diagnóstico Inicial.

------- Límite crítico (30%): Limite en el cual de tomarse y documentarse una acción correctiva.
------- Rango de Control (10% – 20%): Rango en el cual debe tomarse y documentarse una acción preventiva en el momento que la línea de tendencia suba a dicho nivel.

Formulas Tabla y Grafica 4:

Promedio = Total de cebos desaparecidos / Número de visitas efectuadas en el mes.
% de cebos desaparecidos mensual = Promedio / N° de cebos totales instalados * 100

Tabla 5. Consumo de cebos por visita

VISITAS	No. DE CEBOS	PORCENTAJE
VISITA 1 septiembre 01 2021	0/5	0%
VISITA 2 septiembre 14 2021	0/5	0%
VISITA 3 septiembre 16 2021	1/5	20%



Formula Tabla y Grafica 5:
% Desaparecidos por visita = N° de cebos desaparecidos por cada visita / Número total de estaciones instaladas * 100

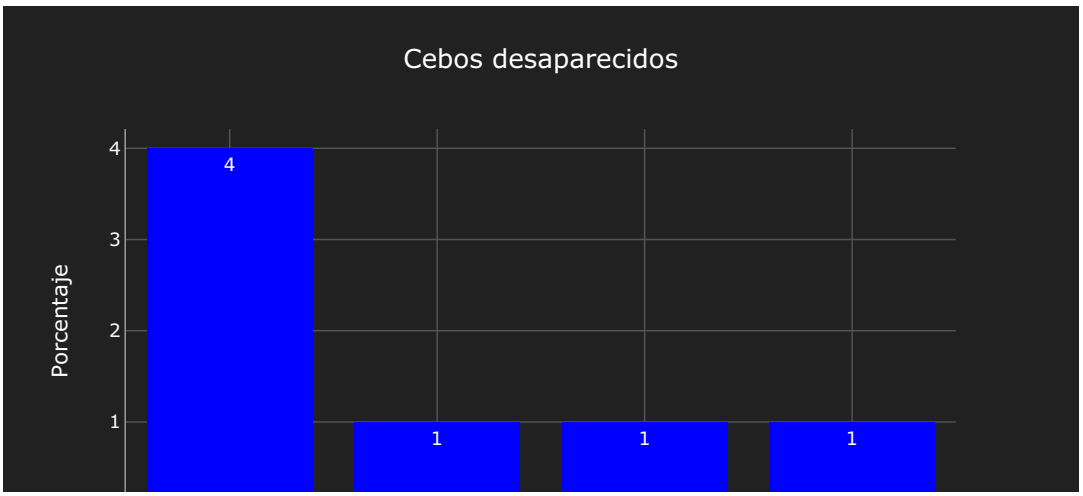
PRODUCTO APLICADO

Brodifacouma 10 g/estación de cebado en 5 rataurantes

DETERMINACIÓN DEL INDICE DE ABUNDANCIA POR TRAMPEO

Tabla 6. Consumo Por Cebo Mensual

TRAMPAS/ FECHAS	1	2	3	4
septiembre 01 2021	1	0	1	1
septiembre 14 2021	3	1	0	0
septiembre 16 2021	0	0	0	0





Grafica 6. Captura de roedores en trampas

Atrayente usado en las trampas: No aplica.

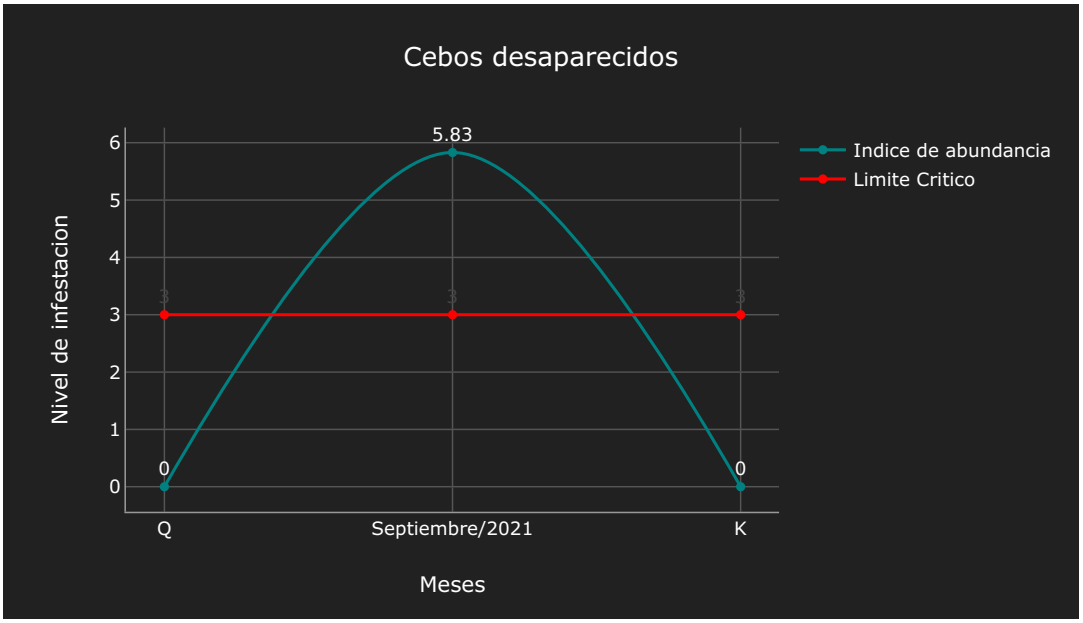
Tabla 7. Referencia para grados de infestación de roedores.

PLAGAS	Índices de Infestación	VALOR (Resultado del IA)	INDICACIÓN
Roedor	0	0	Nulo
	0.1 - 1	1	Bajo
	1.1 - 2	2	Medio
	> 2	3	Alto

Índice de abundancia (IA): Número de animales capturados / Esfuerzo de captura X 100. Donde el esfuerzo de captura = Número de trampas colocadas x número de días que funcionaron.

I . A = Número individuos capturados
Esfuerzo de Captura * 100
Donde Esfuerzo de Captura = N ° Trampas * Dias de funcionamiento
I.A = 7/(4 * 30) x 100
IA = 5.83

NOTA: En el índice de abundancia se tienen en cuenta las capturas realizadas en las jaulas para rata.



----- Límite Crítico para roedores: 2.0

NOTAS DE ROEDORES RETIRADOS: (En caso de que se retiren roedores muertos por consumos de cebo o capturados en jaulas que no tienen numeración, o en mecanismos provisionales).

- El día 14 de enero se retiran 4 roedores (Rattus rattus), muertos por consumo de cebo.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE ROEDORES:

- observaciones tecnicas 2 - 2021-09-01 11:43:46
- observaciones tecnicas - 2021-09-16 11:43:46

CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES

Tabla 1. Referencia para grados de infestación de insectos en áreas Internas y externas

PLAGAS	Índices de Infestación	VALOR (Resultado del IA)	INDICACIÓN
INTERNAS			
	0	0	Nulo

Mosca	0.1 - 1	1	Bajo
	1.1 - 2	2	Medio
	> 2	3	Alto

PLAGAS	Índices de Infestación	VALOR (Resultado del IA)	INDICACIÓN
EXTERNAS			
Mosca	0	0	Nulo
	0.1 - 2	1	Bajo
	2.1 - 5	2	Medio
	> 5	3	Alto

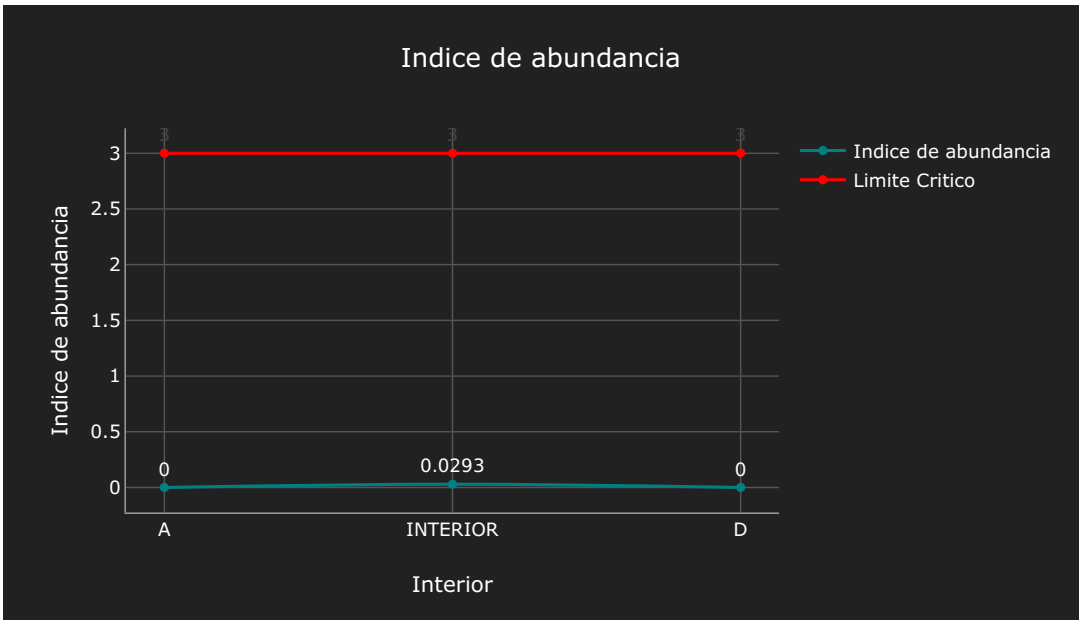
Fórmula para índices de infestación de Insectos rastreros y voladores:

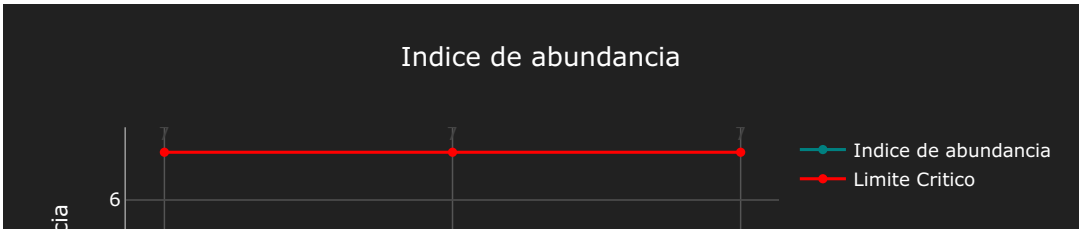
I . I = {Número individuos capturados} over {left (N ° dispositivos ∗ Área de atrapamiento right) ∗ Días de funcionamiento} ∗ 100

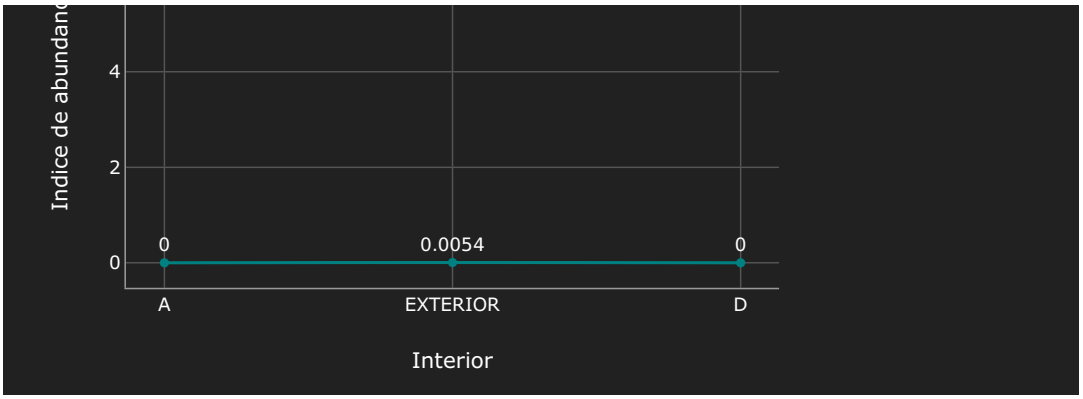
Nota: Para la determinación del I.I en zonas donde se presentan dispositivos con diferentes áreas de captura, se calcula un I.I por cada grupo de dispositivos y se procede a calcular el promedio entre ellos.

Tabla 2. Grado de Infestación de Mosca domestica (Musca domestica)

Unidad de Monitoreo	Superficie de Captura (cm2)	Unidades capturadas	Periodo funcionamiento (días)	I.I	Zona
Internas					
Lampara Fly Stop 928 # 1	574	4	30	0.0232	Cafetería
Lampara Wall # 2	874	8	30	0.0305	Oficinas
Lampara Wall # 3	874	9	30	0.0343	Cafetería
Indice general de infestación				0.0293	
Externas					
Banderin # 1	2500	6	30	0.008	Externas
Banderin # 2	2500	2	30	0.0027	Externas
Indice general de infestación				0.0054	

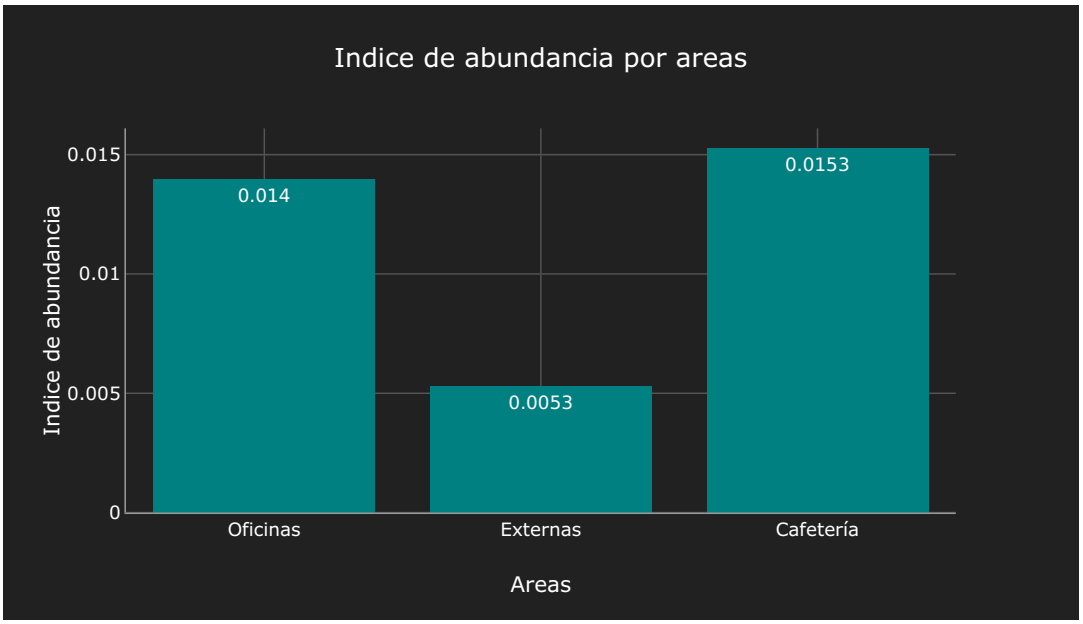






---- Límite Crítico para interiores: 7.0

Areas	Promedio
Oficinas	0.014
Externas	0.0053
Cafetería	0.0153



CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES

Tabla Grado de Infestación de insectos, (2021-05-12 08:05:01)

AREA	Cucarachas	Mosca	Zancudo	Hormiga
Externas e Internas	[]	86724	Y	Q
Garita	-	"9"	Y	Q
Bodegas y Oficinas	-	"9"	Y	Q

Tabla Grado de Infestación de insectos, (2021-05-18 10:13:13)

AREA	Cucarachas	Mosca	Zancudo	Hormiga
Externas e Internas	-	"9"	Y	Q
Garita	[]	667822	Y	Q
Bodegas y Oficinas	-	"9"	Y	Q

Tabla Grado de Infestación de insectos, (2021-05-18 10:13:13)

AREA	Cucarachas	Mosca	Zancudo	Hormiga
Externas e Internas	-	"9"	Y	Q

Garita	-	"9"	Y	Q
Bodegas y Oficinas	[]	667824	Y	Q

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES

- observaciones tecnicas mosca 7 (2021-09-14 11:43:46)
- observaciones tecnicas mosca 2 (2021-09-14 11:43:46)
- observaciones tecnicas mosca 1 (2021-09-14 11:43:46)

- observaciones tecnicas mosca 6 (2021-09-14 11:43:46)
- observaciones tecnicas mosca 5 (2021-09-14 11:43:46)
- observaciones tecnicas mosca 4 (2021-09-14 11:43:46)

- observaciones tecnicas mosca 8 (2021-09-14 11:43:46)
- observaciones tecnicas mosca 3 (2021-09-14 11:43:46)

Tabla 2. Grado de Infestación de Mosca domestica (Musca domestica)

Unidad de Monitoreo	Superficie de Captura (cm2)
x	y

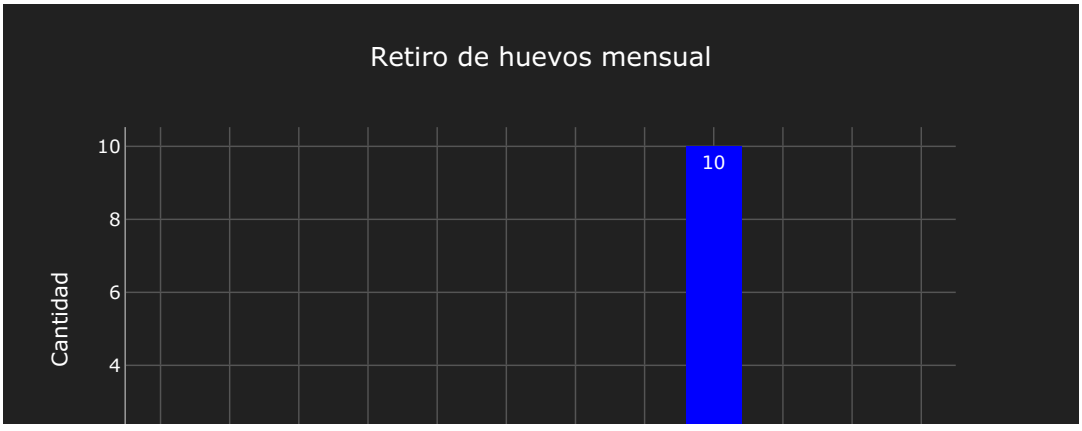
CONTROL DE PALOMAS

Para efectos de interpretación de resultados es importante tener en cuenta que los grados de presencia son tomados con base en la capacidad de cada jaula reloj que es de 35 palomas para garantizar condiciones cómodas. (Pueden que ingresen más por lo tanto se puede salir del % tomado)

Tabla 7 de retiro de huevos en el mes

Mes	SEMANA DE VISITAS		TOTAL DE HUEVOS RETIRADOS/MES
	1	2	
Septiembre/2021	10	0	10

Formulas Tabla y Grafica 7:

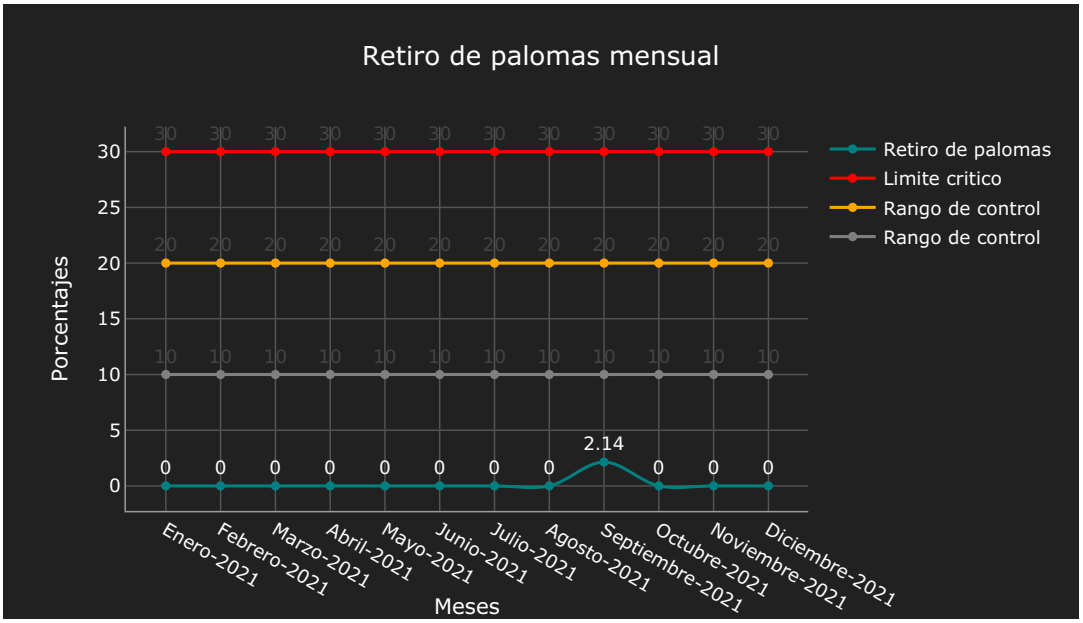




8 Tabla de retiro de palomas en Jaulas Reloj por mes

Mes	SEMANA DE VISITAS		PROMEDIO POR SEMANA	%
	1	2		
Septiembre/2021	0	3	1.5	2.14

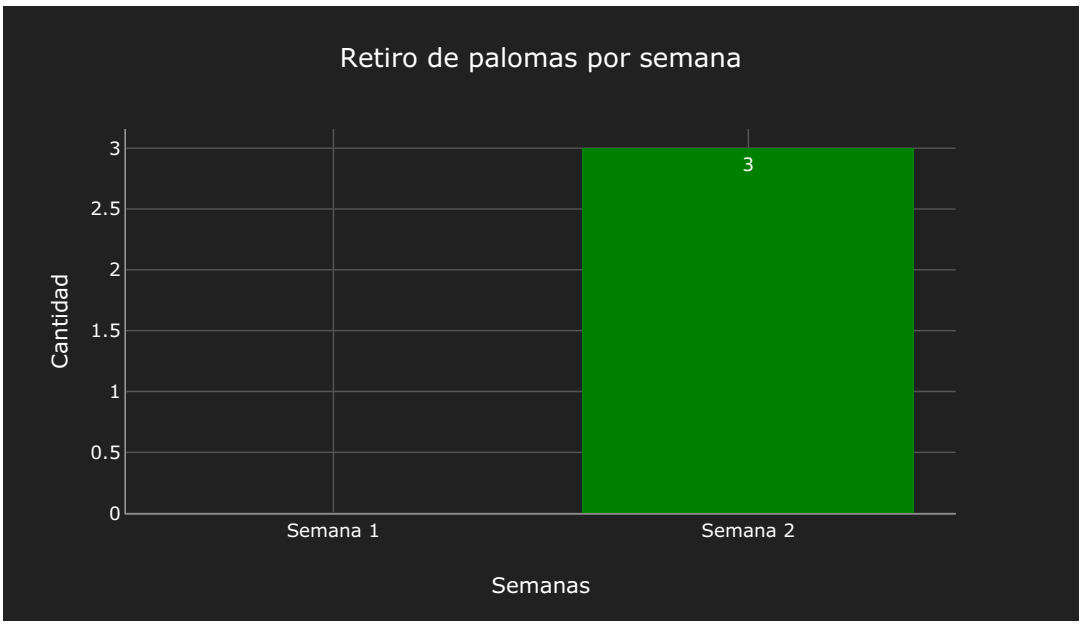
Formulas Tabla y Grafica 7:



Fórmula para capacidad de atrapamiento de palomas en jaula/s reloj:

CA = _ 0 ___ x 100 → IA = 0,00 (35 * 1)

Nota: la capacidad de atrapamiento de palomas en condiciones cómodas para cada jaula reloj es de 35 palomas.



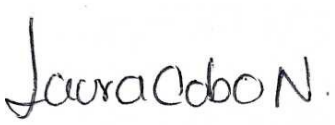
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL CONTROL DE AVES

- observaciones tecnicas paloma captura 2 (2021-09-14 11:43:46)
- observaciones tecnicas paloma captura (2021-09-14 11:43:46)

PRODUCTO APLICADO

Maíz y agua en palomares y/o jaulas reloj

Atentamente,

	
Laura Cobo Narváez	**Jairo Alonso Velásquez**
Coordinador Gestión Integrada de Plagas	**Coordinador Gestión Integrada de Plagas**

Av. 3 Nte. #45 Norte-10-Cali
PBX: (7) 5241212 - Cel. 3153351762
E-mail: contabilidadcali@palmerajunior.com